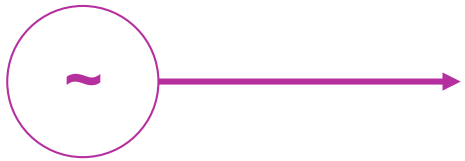
《通信原理》第4章

4.15 载波同步

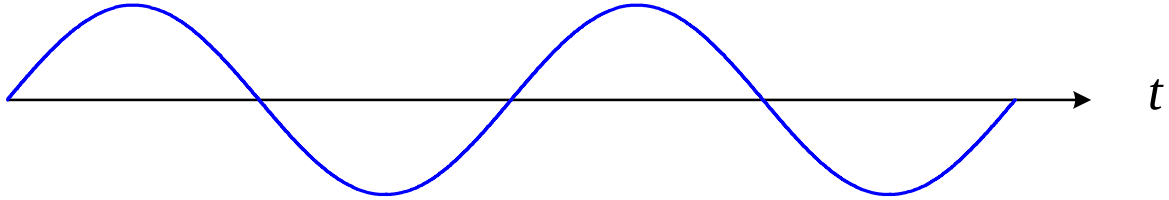
正弦波（sinusoid）

正弦调制所用的载波是正弦波，也叫单频载波、连续波。

通信中使用的正弦波是用振荡器（oscillator）产生的。



频率为f_c的正弦振荡器



正弦波的一般表达式为$\cos(2\pi f_c t+\theta)$，注意$\cos(2\pi f_c t+\theta)$和$\sin(2\pi f_c t+\theta)$只是相位不同，故一般意义下它们都是正弦波。特指时，$\sin(2\pi f_c t)$是正弦波，$\cos(2\pi f_c t)$是余弦波。

世上没有绝对稳定的正弦振荡器。实际振荡器所产生的正弦波与理想正弦波相比，存在随机的相位晃动（相位噪声）。

$$c(t)=\cos\left[2\pi f_c t+\theta(t)\right]$$

可以把实际振荡器产生的正弦波看成是理想正弦波被附加了随机调相。基于PM/FM的关系，也可以认为实际振荡器是理想正弦波附加了随机调频，这样的随机调频又称为频率抖动。

$$c(t)=\cos\left[2\pi f_c t+2\pi\int_{-\infty}^{t}v(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

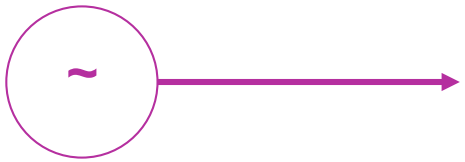
相位抖动与频率抖动的关系是

$$\theta(t)=2\pi\int_{-\infty}^{t}v(\tau)\mathrm{d}\tau \qquad v(t)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\theta(t)$$

相位抖动$\theta(t)$是一个完全由振荡电路决定的随机因素。对于高精度振荡器，相位变化缓慢，对于局部时间来说，可将$\theta(t)$写成θ 。

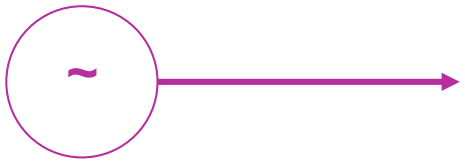
$$c(t)=\cos(2\pi f_c t+\theta)$$

考虑两个独立的振荡器，我们可以按预定的频率值（标称频率）设计其振荡频率，但它们的相位是不受控的独立随机变量。



$\cos(2\pi f_c t+\theta)$

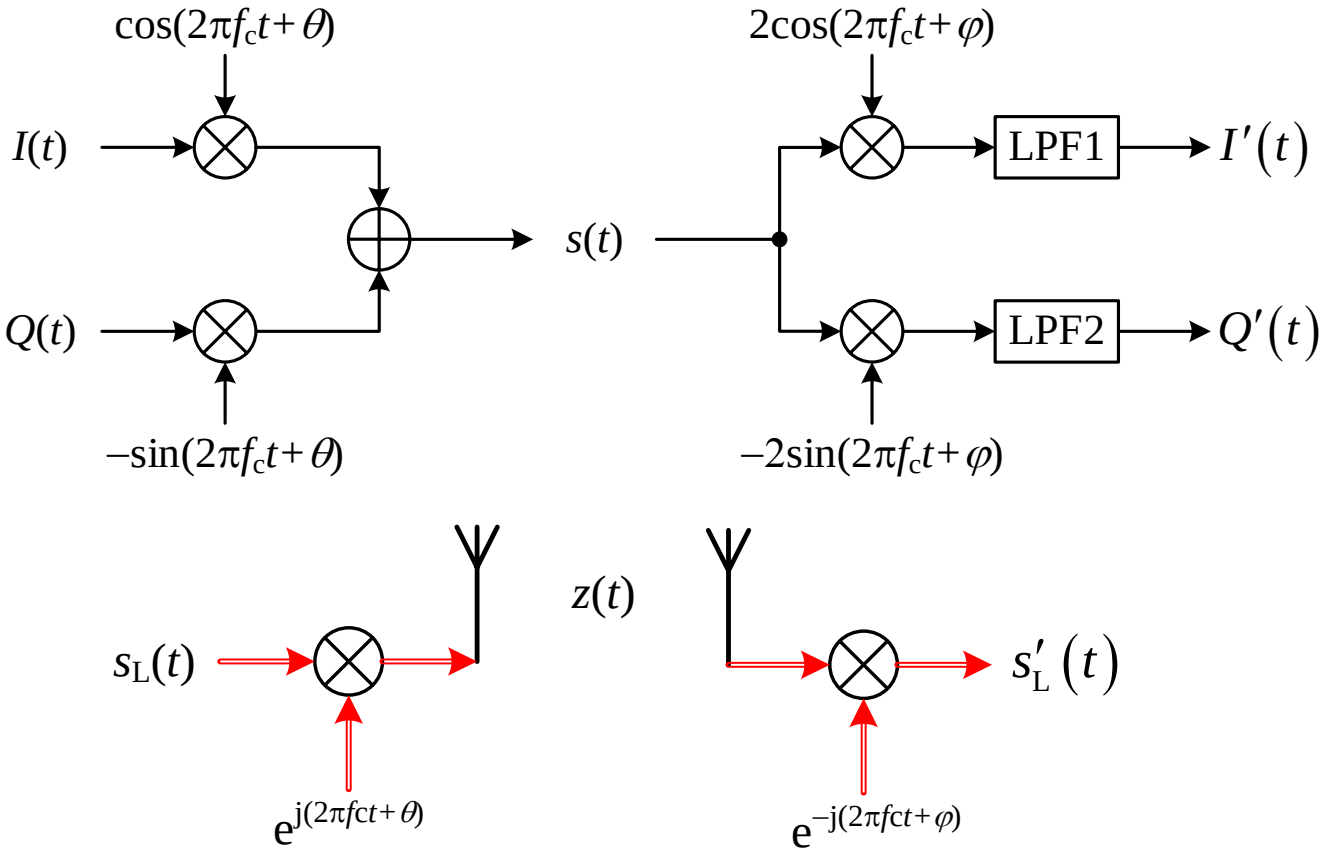
$\theta-\varphi$是随机变量



$\cos(2\pi f_c t+\varphi)$

也就是说，两个独立振荡器按短时间看，它们可以同频但无法同相。按长时间看，由于相位变化对应频率变化，这两个正弦波既不能保证同频，也不能保证同相。因此，两个独立振荡器输出的载波不是相干解调器所需要的同步载波。

- 对于I/Q正交调制、正交解调来说，载波相位差将造成复包络的旋转



$$s'_{\mathrm{L}}(t)=s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\theta)}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi)}=s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta-\varphi)}$$

- DSB-SC、SSB相干解调是取同相分量（复包络的实部）

- **载波不同步不影响相干解调输出的噪声功率**：解调器输入窄带噪声的复包络$n_{\mathrm{L}}(t)$是圆对称高斯$CN(0,2\sigma^2)$，同相正交分量的功率都是σ^2。圆对称高斯具有旋转不变性，$n_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta-\varphi)}$的同相分量的功率依然是$\sigma^2$。

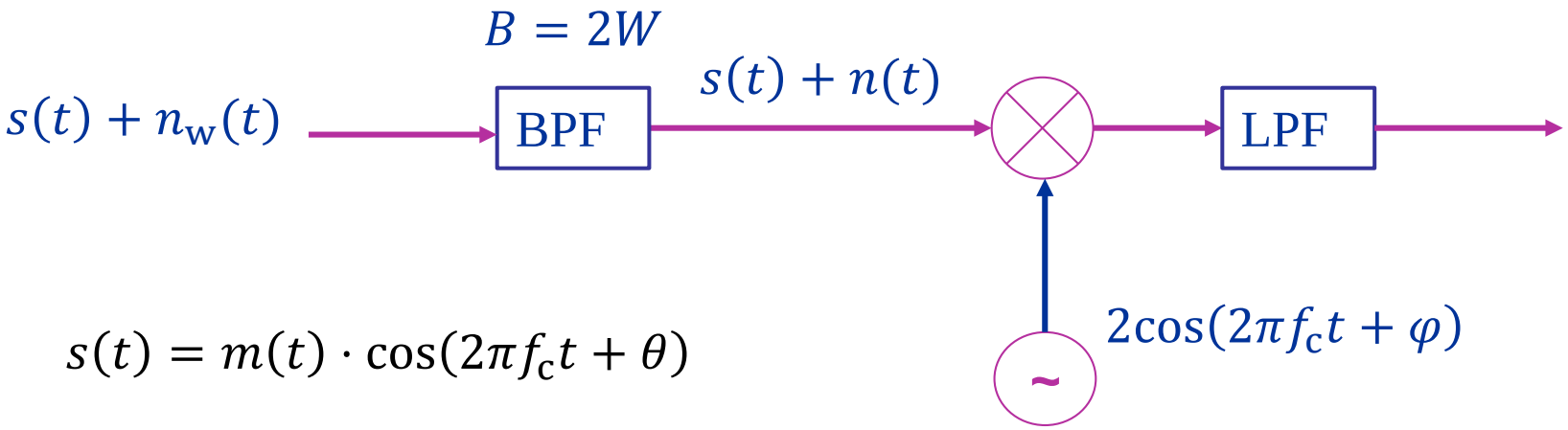
- **载波不同步将使DSB-SC相干解调输出期望信号的功率下降**：复包络旋转后，$m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta-\varphi)}$同相分量功率是$P_m\cos^2(\theta-\varphi)$。

- **载波不同步将对SSB相干解调输出带来正交干扰**：复包络旋转后，$[m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta-\varphi)}$的同相分量是

$$I'(t)=m(t)\cos(\theta-\varphi)-\hat{m}(t)\cos(\theta-\varphi)$$

右边第一项体现期望信号功率下降，第二项说明Q路对I路产生了干扰。

以下考虑DSB-SC。下图是相干解调框图。白噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$的功率谱密度是$N_0/2$。



$$s(t) = m(t) \cdot \cos(2\pi f_{\mathrm{c}} t + \theta)$$

$$n(t) = n_{\mathrm{c}}(t) \cdot \cos(2\pi f_{\mathrm{c}} t + \varphi) - n_{\mathrm{s}}(t) \cdot \sin(2\pi f_{\mathrm{c}} t + \varphi)$$

输出的噪声功率是$\mathrm{E}[n_{\mathrm{c}}^2(t)] = \mathrm{E}[n^2(t)] = N_0 B$，输出的期望信号功率是$P_m \cos^2(\theta - \varphi)$。解调输出信噪比为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{P_m}{2N_0 W} \cos^2(\theta - \phi)$$

- **例**：若DSB-SC系统的发送载波与接收载波的相位差在$[0,2\pi]$内均匀分布，求平均输出信噪比。
- **解**：给定收发载波相位差时的解调输出信噪比是

$$\gamma = \frac{P_m \cos^2(\theta - \phi)}{2N_0 W}$$

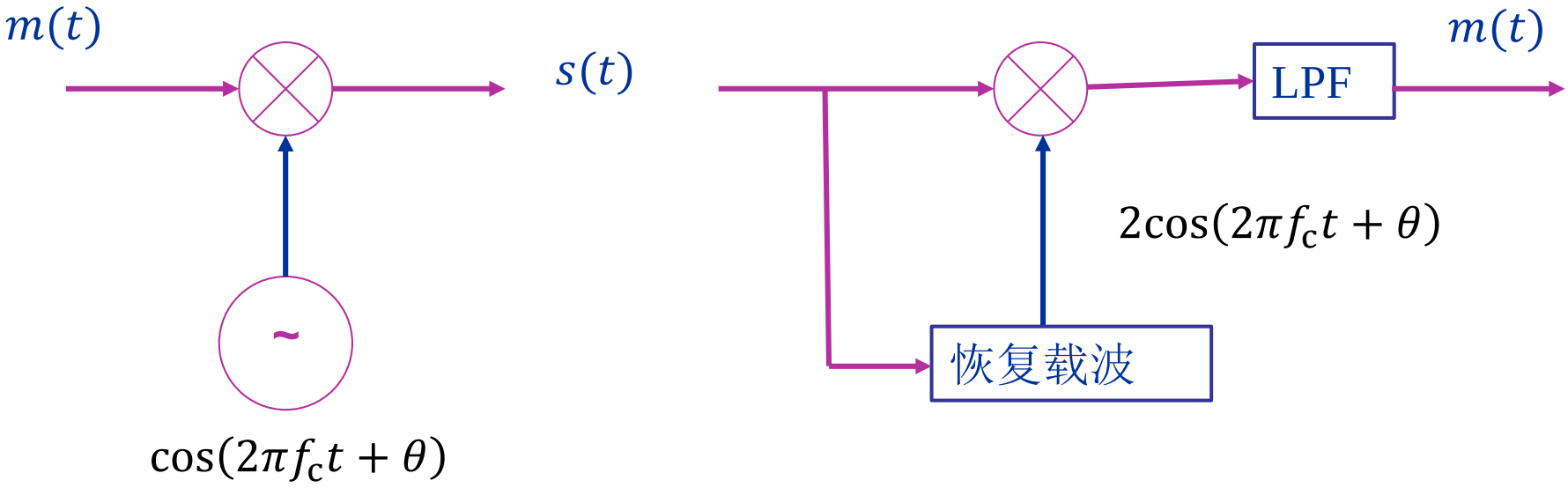
对其求数学期望。注意

$$\mathrm{E}[\cos^2(\theta - \phi)] = \mathrm{E}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(\theta - \phi)\right] = \frac{1}{2}$$

所以

$$\mathrm{E}[\gamma] = \frac{P_m \mathrm{E}[\cos^2(\theta - \phi)]}{2N_0 W} = \frac{1}{2} \cdot \frac{P_m}{2N_0 W}$$

以上分析表明，DSB-SC解调时，接收端不能自行用一个独立的振荡器来产生解调用的载波，必须要设法产生一个与发送端同步的载波。

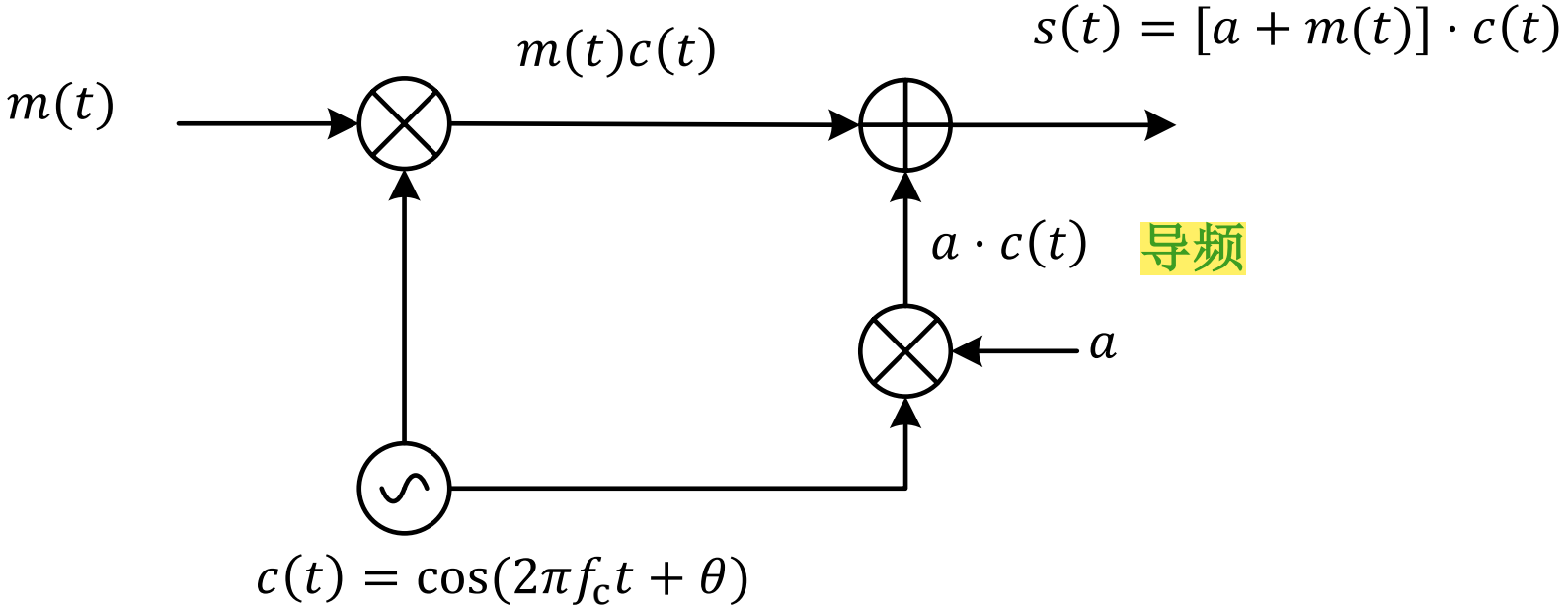


- 如果已调信号$s(t)$中直接包含着发送载波$\cos(2\pi f_c t + \theta)$，收端可以从接收信号中直接提取出相干解调所需的载波。
  - 例如DSC-SC插入导频
  - AM

如果某个信号包含了正弦波$\cos(2\pi f_c t + \theta)$，那么该信号在频域将体现为位于频率$f_c$处的冲激。反之，如果某个信号的频谱中有频率为$f_c$的冲激，说明它一定含着一个频率为$f_c$的正弦波。

导频辅助的载波同步

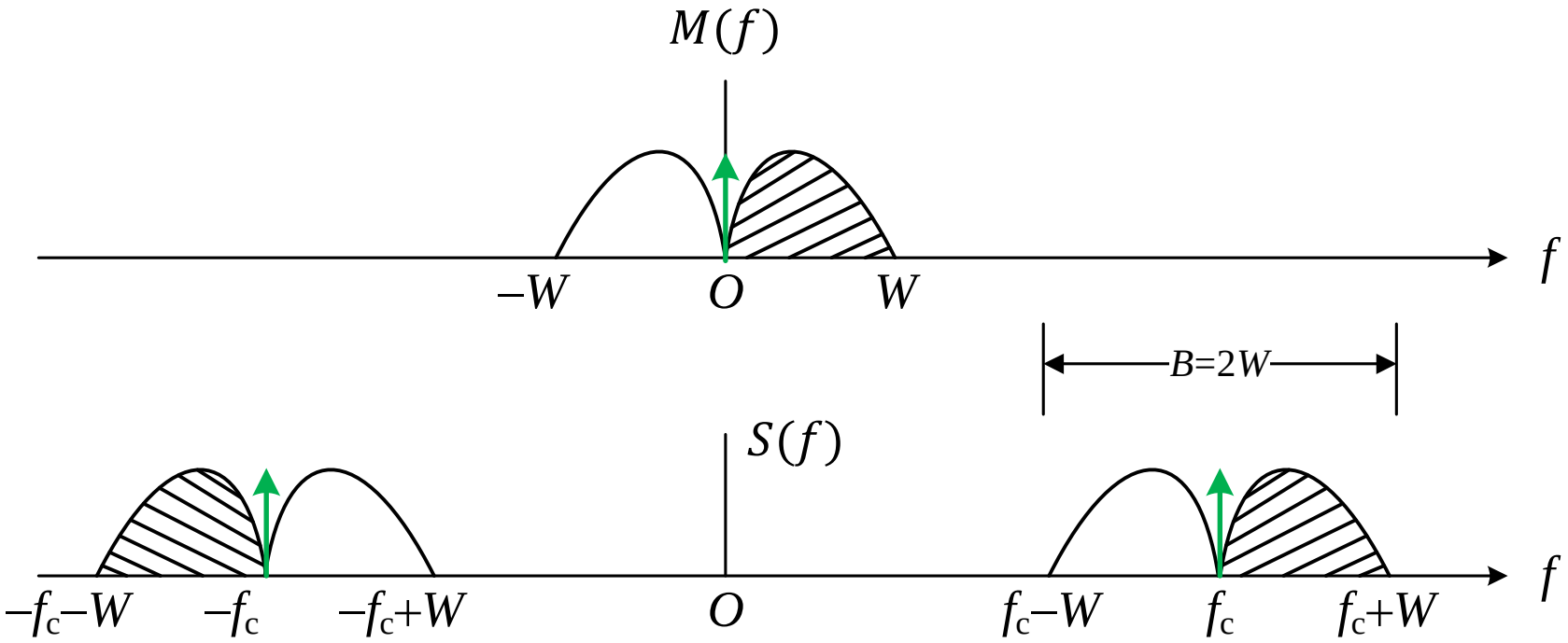
在发送携带信息的DSB-SC信号的同时，发送端可以花费一些功率来将自己的载波也发送给接收方。这就是导频辅助的载波同步方案。



DSB-SC信号的频谱本来不含载频分量，表现为在f_c处没有冲激。

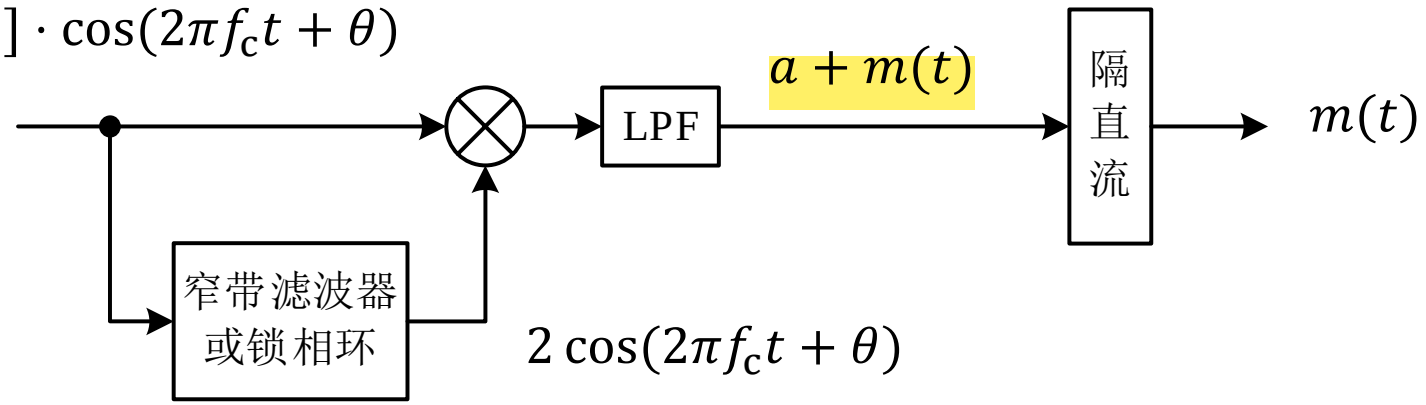
插入导频后的发送信号仍然是DSB信号，但在 f_c 处出现了冲激。

此时的发送信号不再是抑制载波的DSB信号



接收信号中已经有发送端所用的载波，故可以用窄带滤波器或者锁相环等电路提取出这个载波。

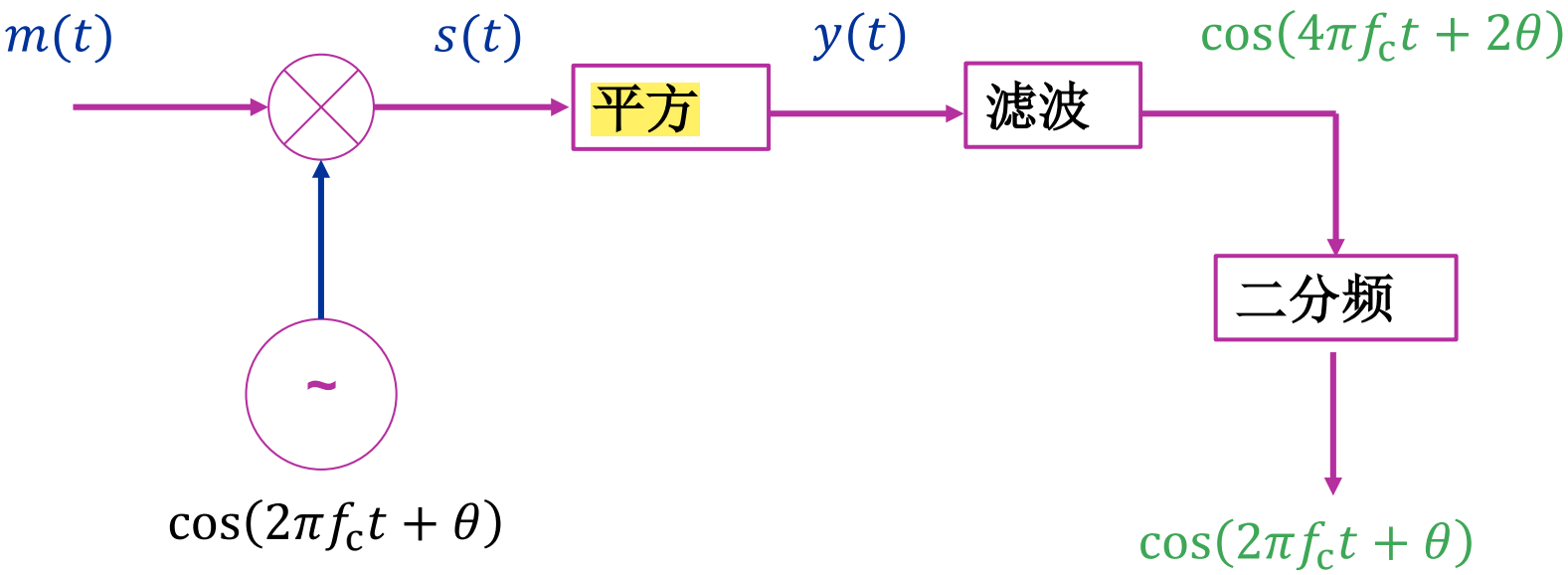
$s(t) = [a + m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t + \theta)$



- 如果发送信号$s(t)$中不包含发送载波$\cos(2\pi f_c t + \theta)$，可以采用其他方法，例如
  - 平方环法
  - 科斯塔斯环法

平方环法

平方环法的思路是：虽然DSB-SC信号中没有载频分量，但其平方有2倍载频分量，故可以先将DSB-SC信号通过平方器，然后提取出这个二倍频分量，再分频得到所需的同步载波。



平方环法

具体来说，DSB-SC信号$m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$的平方是

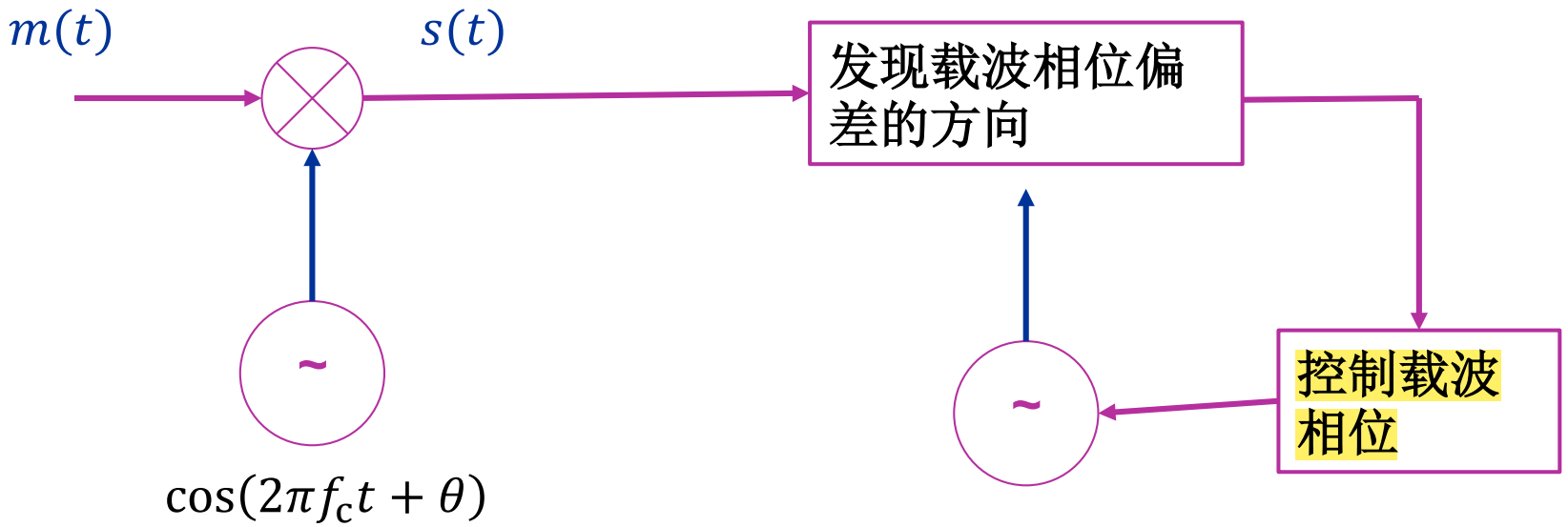
$$y(t)=m^2(t)\cos^2(2\pi f_c t+\theta)=\frac{1}{2}m^2(t)+\frac{1}{2}m^2(t)\cos(4\pi f_c t+2\theta)$$

最右一项是以$m^2(t)$为基带信号，以$\cos(4\pi f_c t+2\theta)$为载波的DSB信号。$m^2(t)$只正不负，均值不能是零，所以$m^2(t)\cos(4\pi f_c t+2\theta)$不是抑制载波的DSB，而是带载波的DSB，即它包含$\cos(4\pi f_c t+2\theta)$，提出这个分量，然后二分频便得到$\cos(2\pi f_c t+\theta)$。

注：在模拟电路中，二倍频电路能将正弦波$\cos(2\pi f_c t+\theta)$括号内的部分加倍变成$\cos(4\pi f_c t+2\theta)$；二分频电路能将正弦波$\cos(4\pi f_c t+2\theta)$括号内的部分除二变成$\cos(2\pi f_c t+\theta)$。

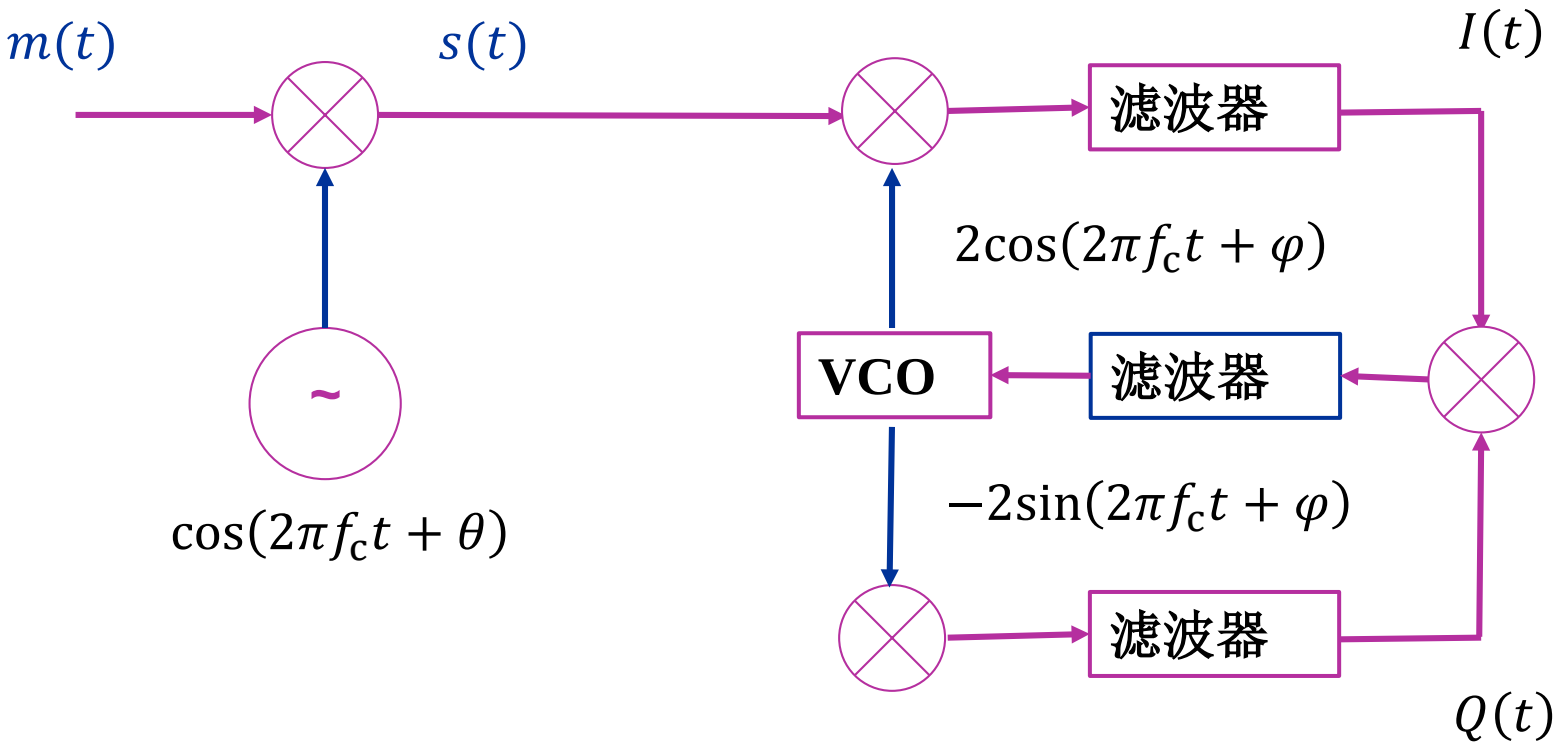
科斯塔斯环法

科斯塔斯环法的思路是：接收机自己在本地产生的正弦波固然与发端不同步，但如果能够知道本地载波的相位是超前还是滞后，进而对本地载波的相位进行闭环控制，便能使本地载波的相位跟踪发送载波的相位。



科斯塔斯环法

科斯塔斯环法的具体框图如下。它包含一个I/Q解调器，该解调器输出的是以$\cos(2\pi f_c t+\varphi)$为参考载波时，$s(t)$复包络的实部$I(t)$及虚部$Q(t)$。



假设发送的DSB-SC信号是$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$，接收端按参考载波$\cos(2\pi f_c t+\varphi)$进行正交解调，得到的复包络是原复包络的旋转

$$s'_{\mathrm{L}}(t)=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta-\varphi)}=m(t)\cos(\theta-\varphi)+\mathrm{j}\cdot\sin(\theta-\varphi)$$

I/Q解调器的两路输出分别是

$$I(t)=m(t)\cos(\theta-\varphi)\qquad Q(t)=m(t)\sin(\theta-\varphi)$$

两路的乘积是

$$I(t)\times Q(t)=\frac{1}{2}m^2(t)\sin[2(\theta-\varphi)]$$

这个乘积经过平滑滤波后送入VCO。VCO是压控振荡器，其频率随输入电压而变。科斯塔斯环通过控制VCO的频率来控制相位φ。这一点如同：飞行员通过控制自己的速度来控制自己和其他飞机的相对位置

若本地载波的相位φ滞后于发送载波相位θ且滞后不超过90°，即若$0 < \theta - \varphi < \frac{\pi}{2}$，那么$I(t) \times Q(t)$为正，VCO的频率增高，$\varphi$增加，$\theta - \varphi$减小，$\varphi$滞后的情况改善。

若本地载波的相位φ超前于发送载波相位θ且超前不超过90°，即若$0 > \theta - \varphi > -\frac{\pi}{2}$，那么$I(t) \times Q(t)$为负，VCO的频率降低，$\varphi$减小，$\varphi - \theta$减小，$\varphi$超前的情况改善。

上述闭环跟踪控制总终的稳态是$\theta - \varphi = 0$

相位模糊

前述平方环或科斯塔斯环都存在$0,\pi$相位模糊的问题，就是说，这些方法所获得的载波可能是$\cos(2\pi f_c t+\theta)$，也可能是$\cos(2\pi f_c t+\theta+\pi)=-\cos(2\pi f_c t+\theta)$。

具体是$\cos(2\pi f_c t+\theta)$还是$-\cos(2\pi f_c t+\theta)$，是由接收机开机启动时的随机状况决定的，相当于开机后从$\cos(2\pi f_c t+\theta)$和$-\cos(2\pi f_c t+\theta)$中随机抽了一个。此后保持不变，直至某种原因导致重启时又重新抽。

如果抽到$-\cos(2\pi f_c t+\theta)$，解调输出将是$-m(t)$。对某些业务（例如音频）来说，没有关系，但对某些应用（例如第6章中的BPSK）来说是一个必须要解决的问题。

平方环中的相位模糊

平方环出现相位模糊的原因在分频器。二分频器将$\cos(4\pi f_c t + 2\theta)$的括弧内部分除以2成为$\cos(2\pi f_c t + \theta)$。注意$\cos(4\pi f_c t + 2\theta)$和$\cos(4\pi f_c t + 2\theta + 2\pi)$完全无区别，但二分频后的输出一个是$\cos(2\pi f_c t + \theta)$，一个是$\cos(2\pi f_c t + \theta + \pi)$。换句话说，对于同一个输入，分频器有两个解，是哪个由分频器的初始状态决定。

类比这样的问题：已知$x^2 = 1$求x。答案是：绝对值是1，极性不知道。数x平方后极性信息消失。同理，DSB-SC信号$m(t)\cos(2\pi f_c t + \theta)$和$m(t)\cos(2\pi f_c t + \theta + \pi) = -m(t)\cos(2\pi f_c t + \theta)$这两个信号经过平方后完全无区别，平方后无论想什么办法，都不可能识别出原来载波的相位是θ还是$\theta + \pi$。

科斯塔斯环中的相位模糊

科斯塔斯环通过$I(t) \times Q(t)$的极性来控制本地振荡器的频率，进而实现控制载波相位的目的。可以注意到，$\theta - \varphi$在一、三象限时$I(t) \times Q(t)$都是正，都会导致φ增加。如果$\theta - \varphi$在第一象限（此时θ在φ前面），φ增加将使$\theta - \varphi$减小，最终趋向零。如果$\theta - \varphi$在第三象限（此时θ在φ后面，比如$\theta = 10^{\circ}, \varphi = 180^{\circ}$），$\varphi$增加将使$\theta - \varphi$增大，最终趋向$\pi$。

$\theta - \varphi$在二、四象限时同理。

小结

- 两个独立振荡器的相位差是随机值，相干解调的接收端不能用独立振荡器，必须建立与发端同步的载波
- 如果发送信号包含载频分量，可直接提取
- 如果发送DSB-SC信号，其不包含载频分量，可采用平方环或科斯塔斯环法建立同步载波
- 平方环或科斯塔斯环法获得的载波可能存在0、π相位模糊。